

WEB API & ANGULAR CON VISUAL STUDIO .NET CORE

Capítulo 3: Implementación del patrón repositorio





OBJETIVO

- Implementar repositorios.





AGENDA

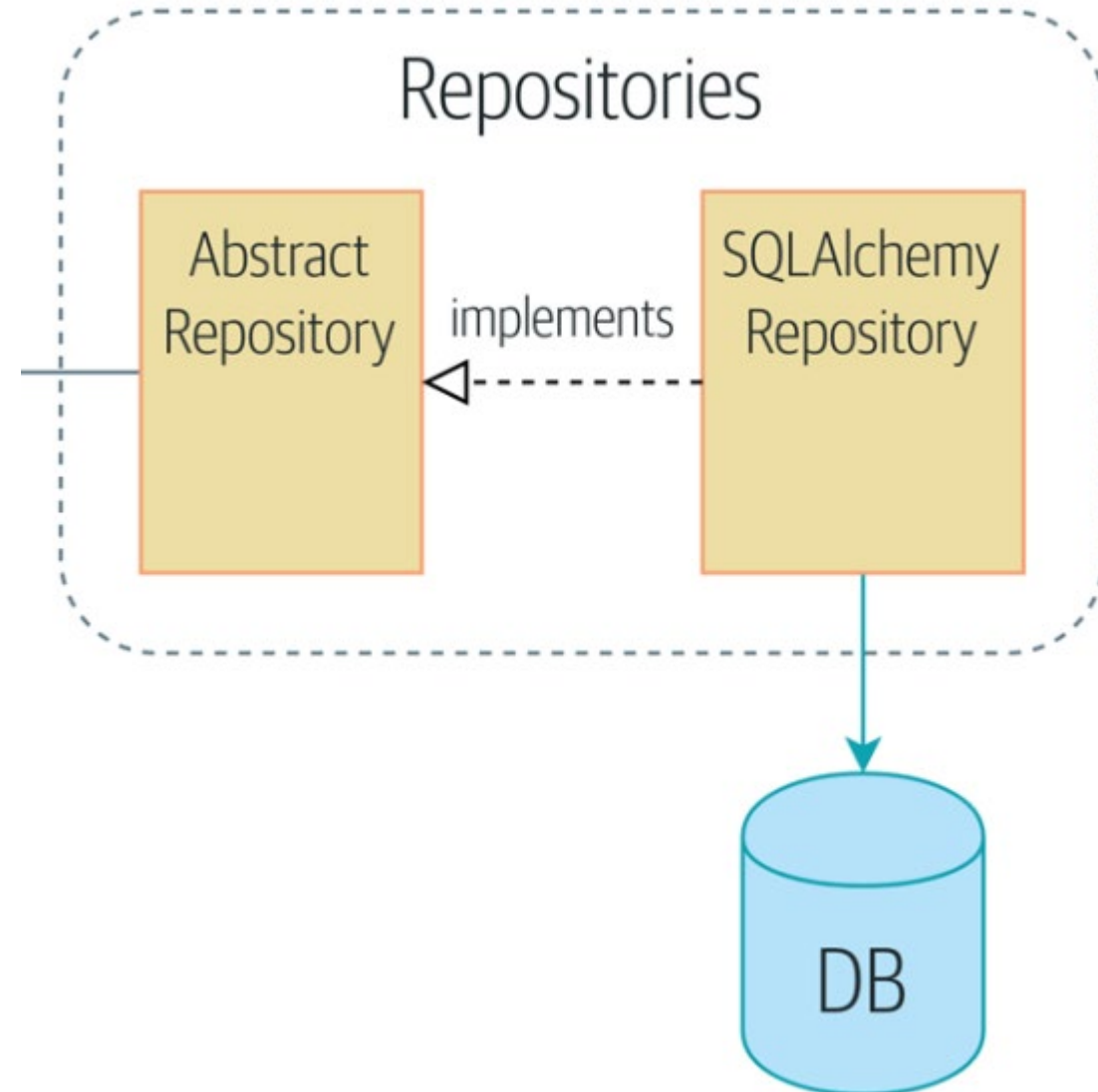
1. Definición del patrón repositorio.
2. Implementar el patrón repositorio con Entity Framework.





1. DEFINICIÓN DEL PATRÓN REPOSITORIO

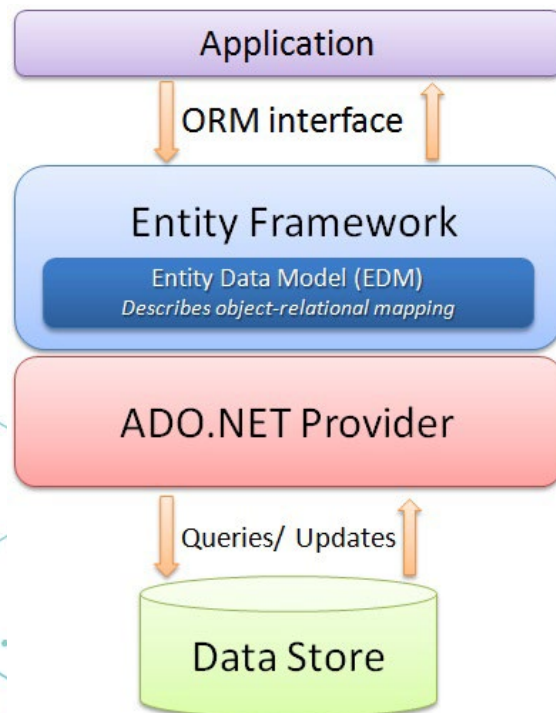
- El patrón repository protege al dominio de la capa de datos y esconde su acceso entre adaptadores e interfaces.
- Además, permite ubicar el acceso a datos en la capa externa de la aplicación y mantiene el dominio agnóstico a sus fuentes de datos (y sobre todo a su implementación).
- Los repositorios se definen como una interfaz (ejemplo: Interface c#)





2. IMPLEMENTAR EL PATRÓN REPOSITORIO CON ENTITY FRAMEWORK

Entity Framework Core: es una versión ligera, extensible, de código abierto y multiplataforma que permite el acceso a los datos de una base de datos mediante el uso de objeto.



- Permite escribir queries sobre colecciones.

Fluent Syntax

```
var result = strList.Where(s => s.Contains("Tutorials"));
```

© TutorialsTeacher.com

Extension method

Lambda expression

Query Expressions

```
var result = from s in strList where s.Contains("Tutorials") select s;
```

Result variable

Range variable

Sequence (IEnumerable or IQueryable collection)

Standard Query Operators

Conditional expression

© TutorialsTeacher.com

2. IMPLEMENTAR EL PATRÓN REPOSITORIO CON ENTITY FRAMEWORK



Entity Framework Core

DbContext

- Configurar su modelo de datos
- Gerenciar conexión con la base de datos
- Consultar y persistir datos en la base de datos.
- Hacer la rastreabilidad de objetos.
- Materializar resultado de las consultas
- Cache de primer nivel.

Mapping de entidades

- Mediante Fluent API
- Archivos de configuración
- Utilizando DataAnnotations

Métodos importantes de DbContext

- OnConfiguring: Usado para informar proveedor, cadena de conexión, logger.
- OnModelCreating: Usado para configurar el modelo de datos.
- SaveChanges: Método responsable de coleccionar los datos que fueron alterados para persistir en la base de datos.



2. IMPLEMENTAR EL PATRÓN REPOSITORIO CON ENTITY FRAMEWORK

Entity Framework Core

Dependencias relacionadas a EF

Microsoft.EntityFrameworkCore

Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer

```
<PackageReference Include="Microsoft.EntityFrameworkCore" Version="8.0.0" />  
<PackageReference Include="Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer" Version="8.0.0" />
```

Configurando el DB Context de EF al proyecto .NET

```
services.AddDbContext<VentaDbContext>(options => options.UseSqlServer(appConfiguration.ConexionDBVentas));
```

LABORATORIO Nº 1: IMPLEMENTAR EL REPOSITORIO DE ALUMNOS



En este laboratorio podrás definir, implementar y hacer uso de EF para implementar el repositorio.





TAREA Nº 1: CREA EL REPOSITORIO PARA EL MODELO DE CURSOS

Al finalizar la tarea, lograrás:

- Reforzar tus conocimientos relacionados al uso e implementación de repositorios.





LECTURAS ADICIONALES

Para obtener información adicional, puedes consultar:

- CosmicPython. (s.f.). *RepositoryPattern*. https://www.cosmicpython.com/book/chapter_02_repository.html





Resumen

- El patrón repositorio protege al dominio de la capa de datos y esconde su acceso entre adaptadores e interfaces.
- Entity Framework Core es una versión ligera, extensible, de código abierto y multiplataforma, que permite el acceso a los datos de una base de datos mediante el uso de objeto.



